
01 Прототип

У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь **2**;
2. умножь на **b** (**b** — неизвестное натуральное число, $b \geq 2$).

Известно, что программа **12111** переводит число **7** в число **51**. Определите значение **b**.

Ответ:

5

02 Прототип

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат;
2. прибавь **b** (**b** — неизвестное натуральное число).

Известно, что программа **12212** переводит число **2** в число **37**. Определите значение **b**.

Ответ:

1

03 Прототип

У исполнителя Сима две команды:

1. прибавь **1**;
2. раздели на **b** ($b \geq 2$).

Программа **12111** переводит число **63** в число **11**. Найдите **b**.

Ответ:

8

04 Прототип

У исполнителя Альфа две команды:

1. прибавь **2**;
2. раздели на **b** ($b \geq 2$).

Программа **11211** переводит число **50** в число **22**. Найдите **b**.

Ответ:

3

05 Прототип

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. вычти **1**;
2. умножь на **3**.

Составьте алгоритм получения из числа **3** числа **53**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

12221

06 Прототип

У исполнителя Вычислитель две команды:

1. прибавь **3**;
2. умножь на **2**.

Составьте алгоритм получения из числа **4** числа **50**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

21212

07 Прототип

У исполнителя Квадратор две команды:

1. возведи в квадрат;
2. прибавь **1**.

Составьте алгоритм получения из числа **2** числа **37**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

12212

08 Прототип

У исполнителя Делитель две команды:

1. раздели на **2**;
2. вычти **3**. (Исполнитель работает только с натуральными числами.)

Составьте алгоритм получения из числа **76** числа **5**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

11212

09 Прототип

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат;
2. зачеркни справа.

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — удаляет крайнюю правую цифру числа.

Составьте алгоритм получения из числа **3** числа **6**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

11212

10 Прототип

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. припиши **1**;
2. раздели на **3**.

Первая из них приписывает к числу справа **1**, вторая — уменьшает его в **3** раза.

Составьте алгоритм получения из числа **5** числа **19**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите номера команд.

Ответ:

12122

11 Прототип

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. вычти **4**;
2. припиши **2**.

Первая из них уменьшает число на **4**, вторая — приписывает к нему справа **2**.

Составьте алгоритм получения из числа **9** числа **4**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

11211

12 Прототип

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. зачеркни слева;
2. возведи в квадрат.

Первая из них удаляет крайнюю левую цифру числа на экране, вторая — возводит число во вторую степень.

Составьте алгоритм получения из числа **112** числа **4**, содержащий не более **5** команд. В ответе запишите только номера команд.

Ответ:

112

 Ключ ответов

1 5	2 1	3 8	4 3	5 12221	6 21212
7 12212	8 11212	9 11212	10 12122	11 11211	12 112